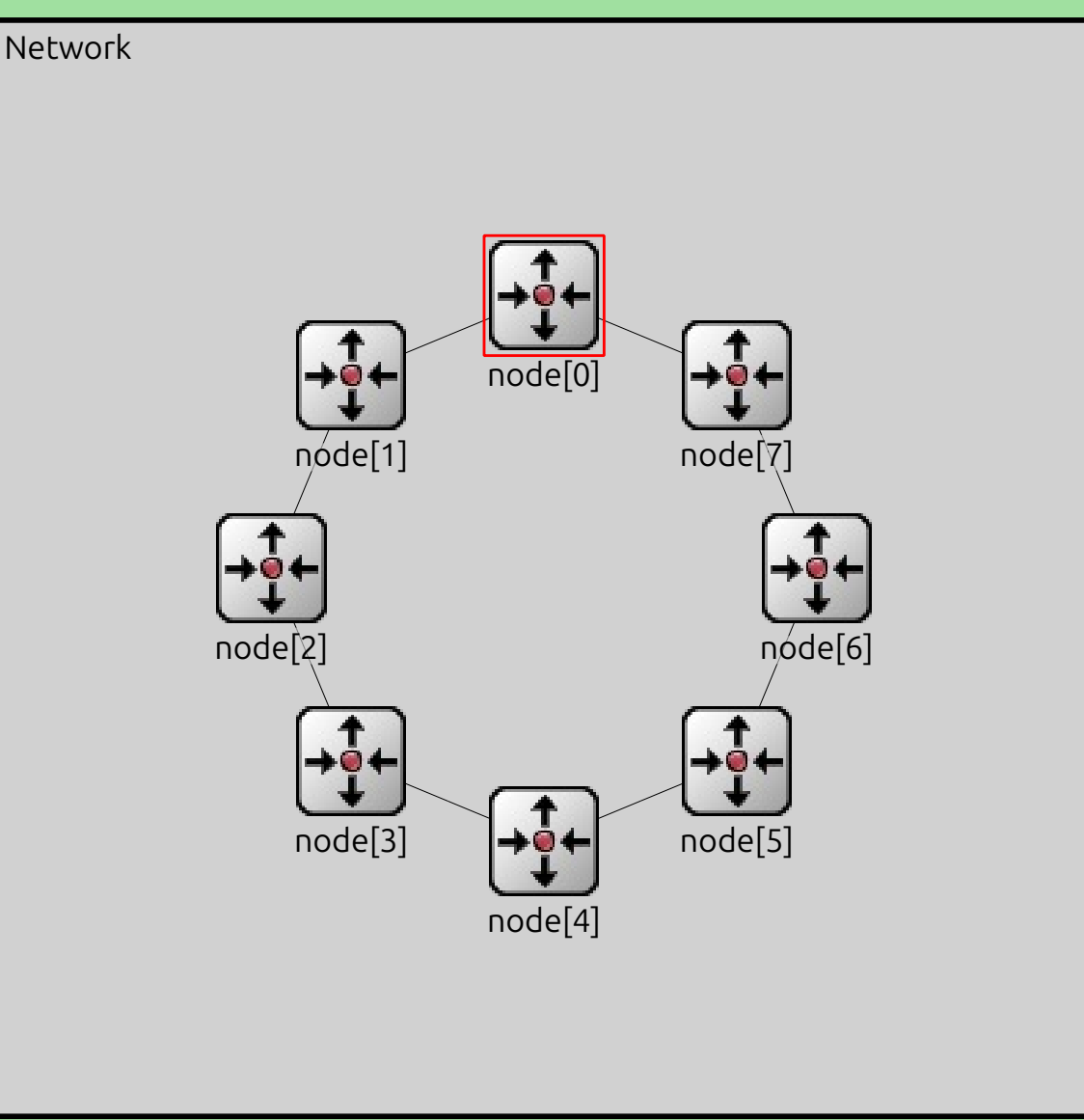


Motivación y objetivos

- **Problema:** enrutamiento en capa de red con múltiples interfaces en anillo.
- **Baseline:** el kickstarter siempre reenvía por `lnk[0]` (sentido horario), ignorando el camino más corto.
- **Objetivo:** analizar las limitaciones del baseline, diseñar una estrategia superadora y comparar con datos.
- **Herramienta:** OMNeT++ — 8 nodos, tráfico configurable.

“Nuestro algoritmo reduce la demora media en **87%** y duplica el throughput sostenido respecto al kickstarter.”

Modelo de simulación



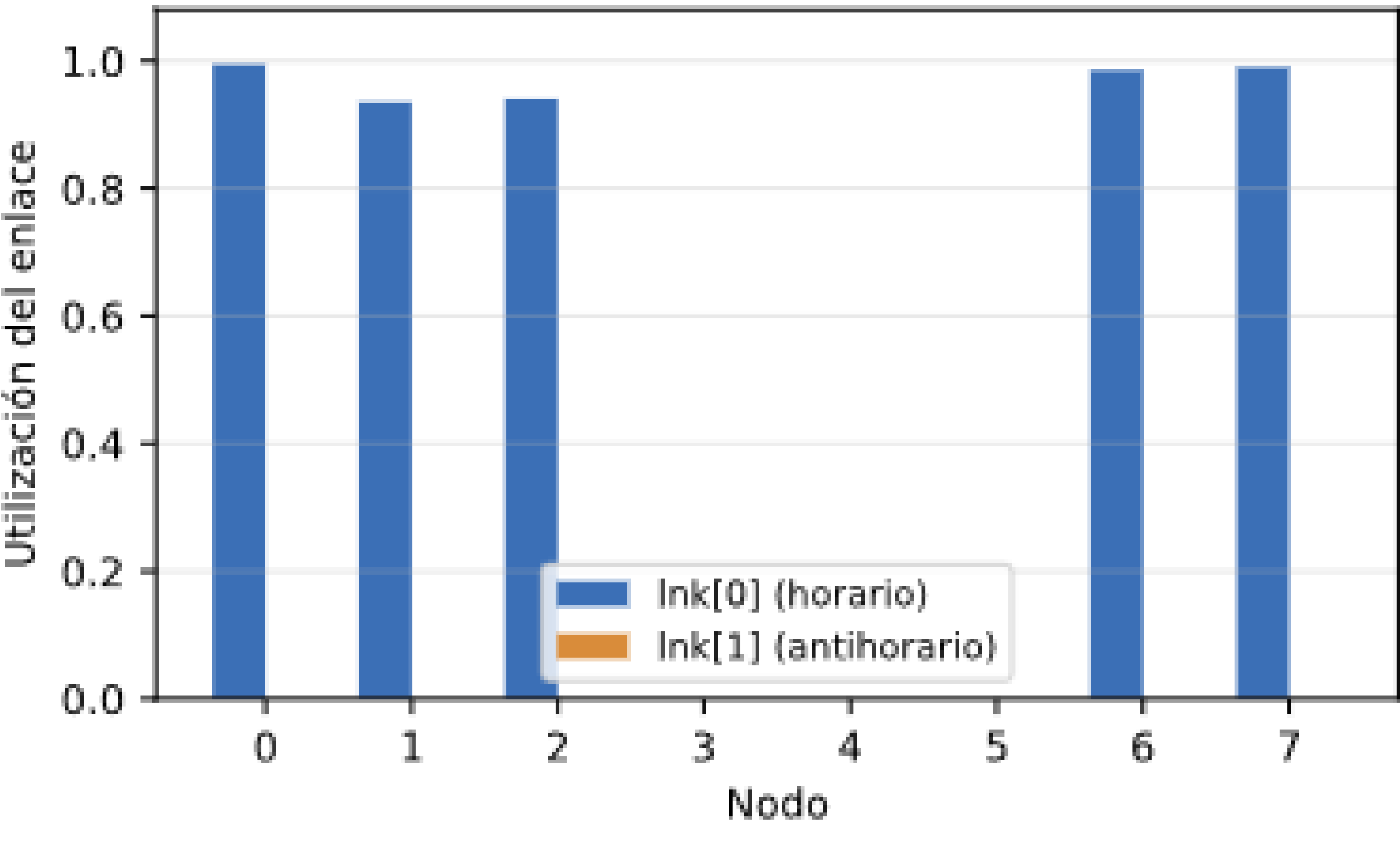
Topología: anillo de 8 nodos
enlaces full-duplex, 1 Mbps, delay 100 μ s

Capas por nodo:
app $\rightarrow$ net $\rightarrow$ lnk[0], lnk[1]

Métricas registradas:
demora E2E, saltos, buffer, utilización

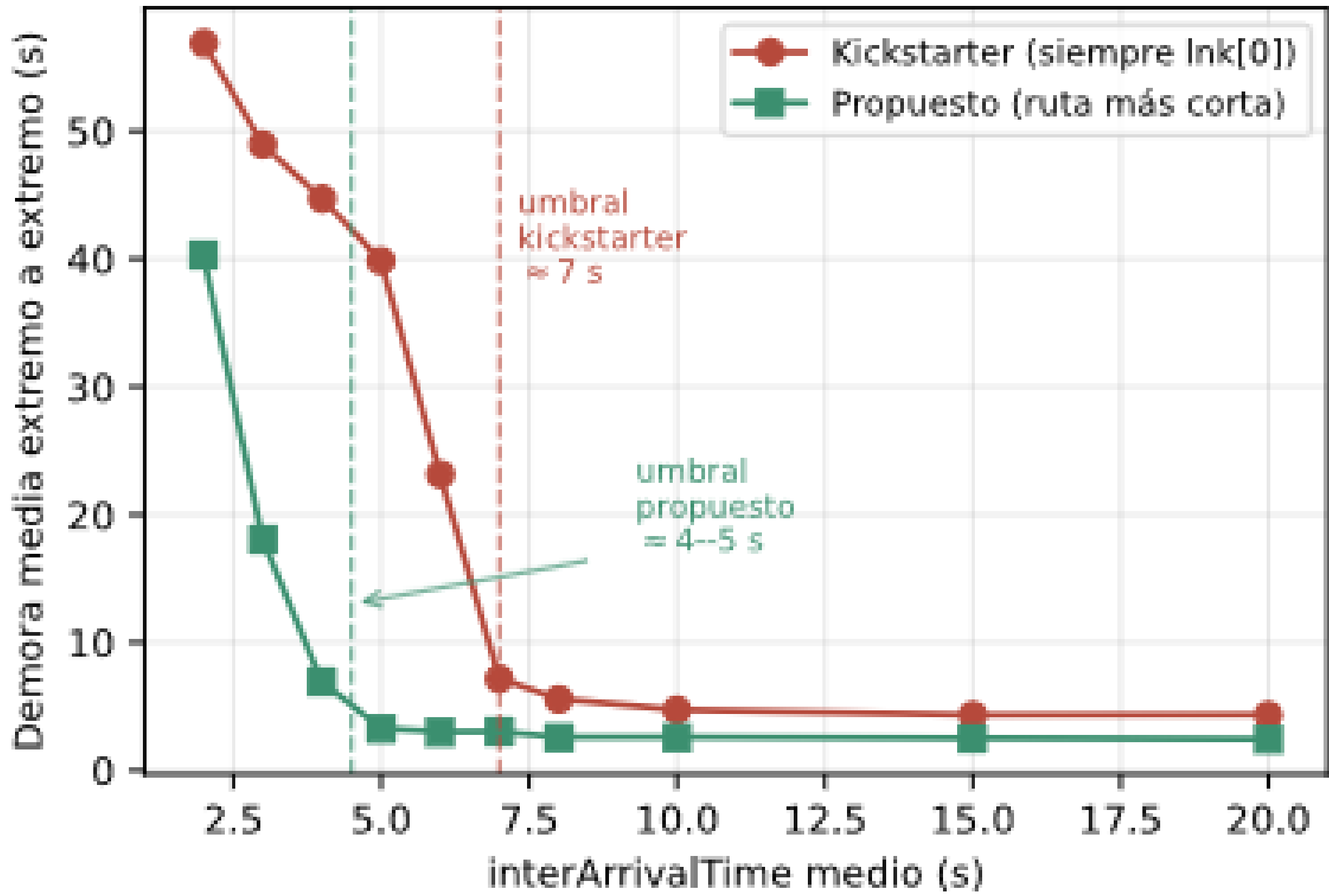
Análisis — Caso 1: node[0], node[2] $\rightarrow$ node[5]

Caso 1 (kickstarter): utilización por nodo y dirección



Métrica	Prom.	Máx.	Desv.
Demora (s)	51.16	105.56	28.31
Salto	3.92	5	1.00
Buffer (pkts)	91.28	190	54.83
Enlace (%)	30.3	99.5	44.9

Análisis — Caso 2: 7 fuentes $\rightarrow$ node[5]



Umbral de estabilidad (kickstarter): `interArrivalTime` $\approx$ 7 s, donde $\rho = \lambda_{\text{total}}/\mu = 7/7 = 1$ en el enlace más cargado.

Algoritmo propuesto

- Cada nodo inunda paquetes HELLO (64 B) por ambas interfaces periódicamente
- Al recibir HELLO: aprende ruta si es más corta, reenvía por interfaz opuesta
- Al recibir datos: reenvía por la interfaz con menor distancia conocida al destino

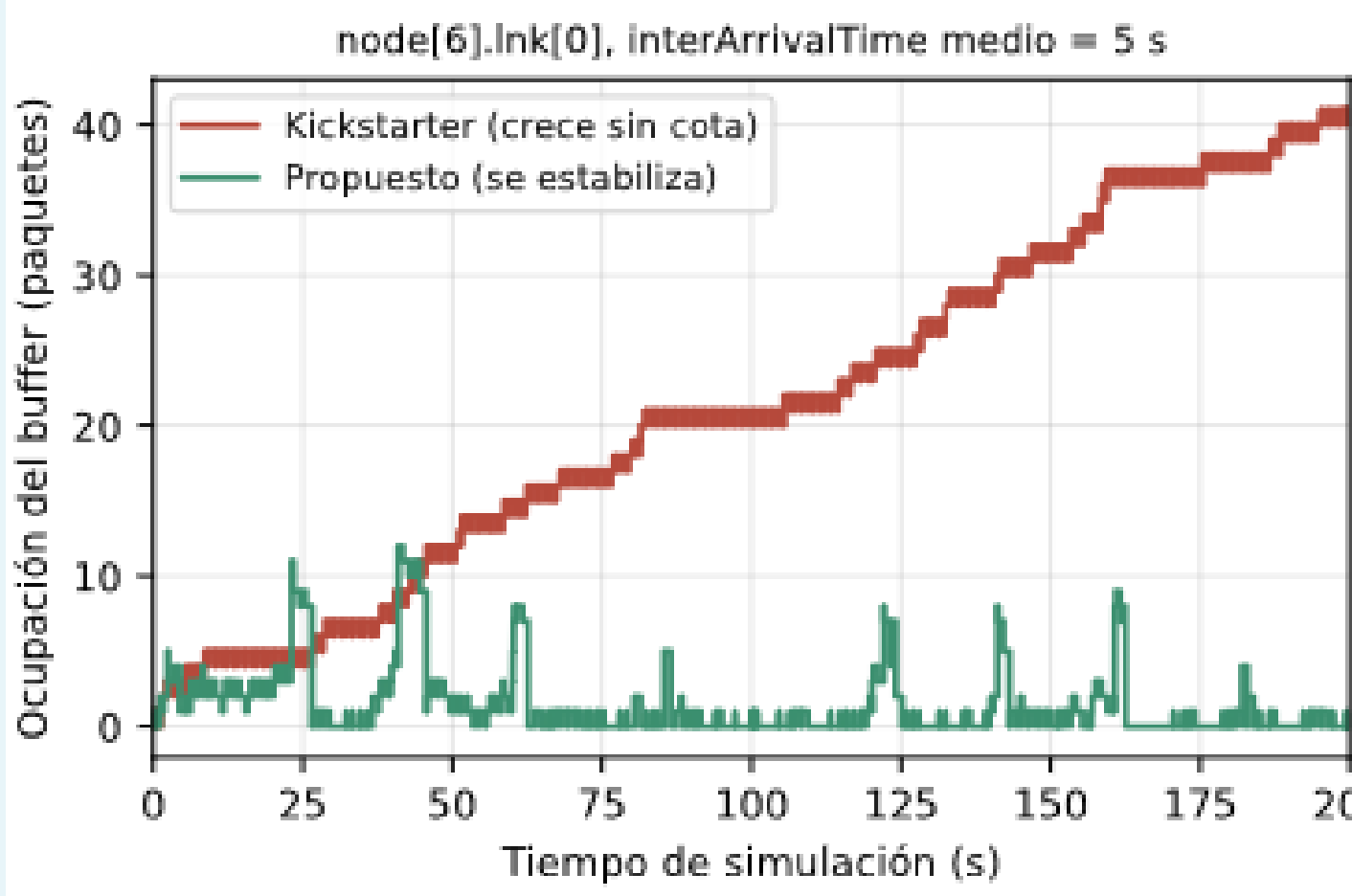
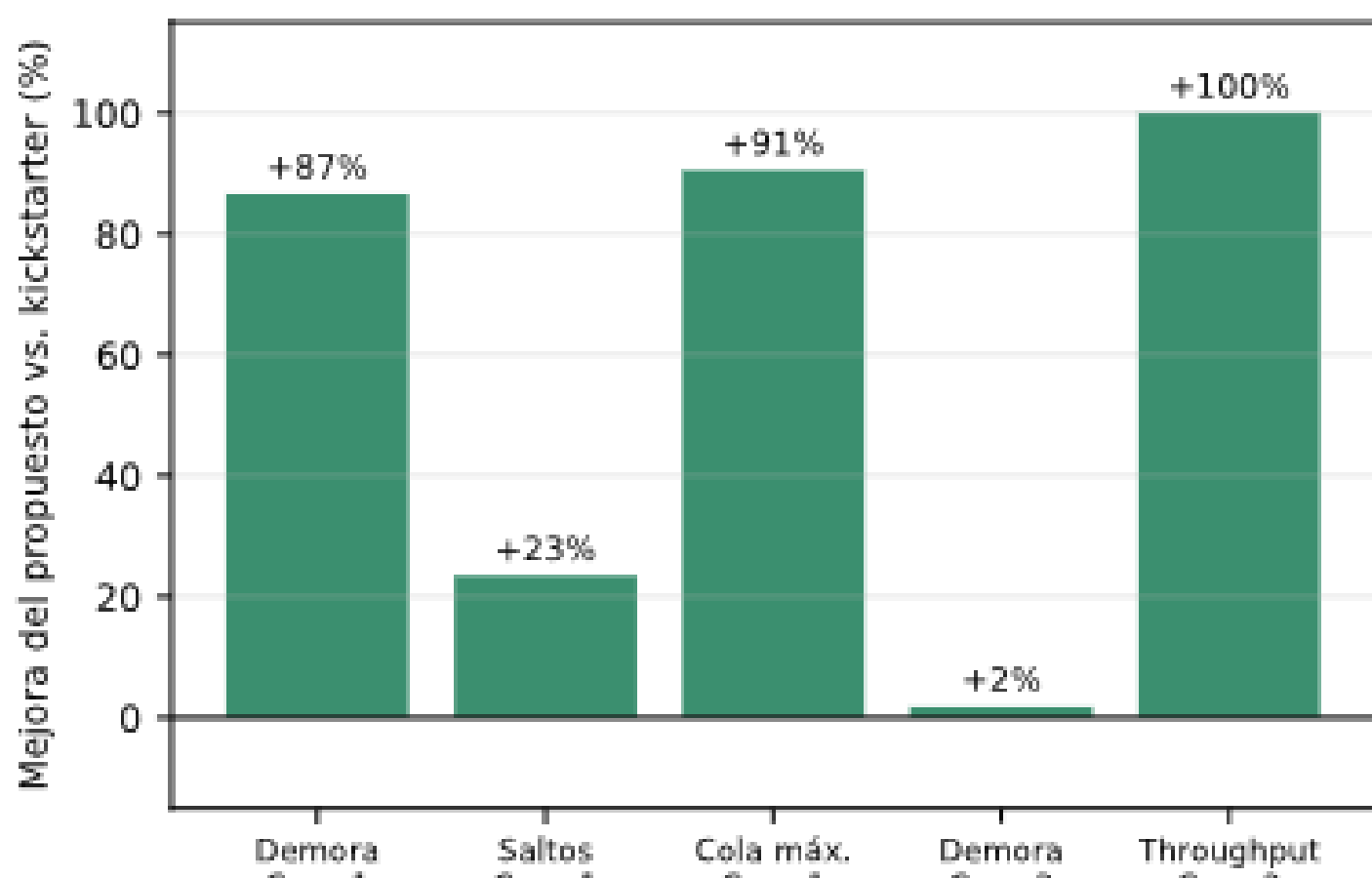
al recibir HELLO (origen `s`, saltos `h`, interfaz `i`):

```
si s == miId: descartar
sino: actualizar tabla si h < mejor conocido
      reenviar por (1-i), saltos h+1
```

al recibir datos `p`:

```
si dest(p) == local: entregar a app
sino: reenviar por interfaz de menor distancia
```

Evaluación comparativa



Escenario / Métrica	KS Media	KS Máx.	Prop. Media	Prop. Máx.
Caso 1 — Demora (s)	51.16	105.56	6.85	14.42
Caso 1 — Saltos	3.92	5	3.00	3
Caso 2 — Demora (s)	64.53	184.23	63.35	178.56
Caso 2 — Pkts entregados	199	—	398	—

Bucles: No — garantizado por construcción (cada HELLO recorre el anillo exactamente una vez).

Conclusiones

Baseline saturado: el kickstarter concentra los 7 flujos en un sentido $\Rightarrow \rho \approx 7$, inestable hasta `interArrivalTime` $\approx$ 7 s.

Mejora cuantificada: el algoritmo propuesto reduce la demora **87%** en Caso 1 y duplica el throughput en Caso 2 (199 $\rightarrow$ 398 paquetes en 200 s).

Trabajo futuro: tolerancia a caídas de nodos (expiración de rutas) y generalización a topologías arbitrarias con inundación clásica.